CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

N(x) = sup sur [0, 1] de $|x_1 + t\,x_2|$: boule unité

Énoncé

Pour $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(x) = \sup_{t\in[0,1]} |x_1 + tx_2|$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Représenter la boule unité fermée de N et comparer N à $\|\cdot\|_\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $t \mapsto x_1 + tx_2$ est affine.

Ce qu'on te demande. Simplifier : $N(x) = \max(|x_1|, |x_1 + x_2|)$.

Corrigé

1. Simplification

Quand t décrit $[0, 1]$, $x_1 + tx_2$ décrit le segment d'extrémités x_1 et $x_1 + x_2$. La valeur absolue est maximale en une extrémité (sur un segment $[\alpha, \beta]$, $|u| \leqslant \max(|\alpha|, |\beta|)$). Donc

$$N(x_1, x_2) = \max\left(|x_1|, |x_1 + x_2|\right).$$

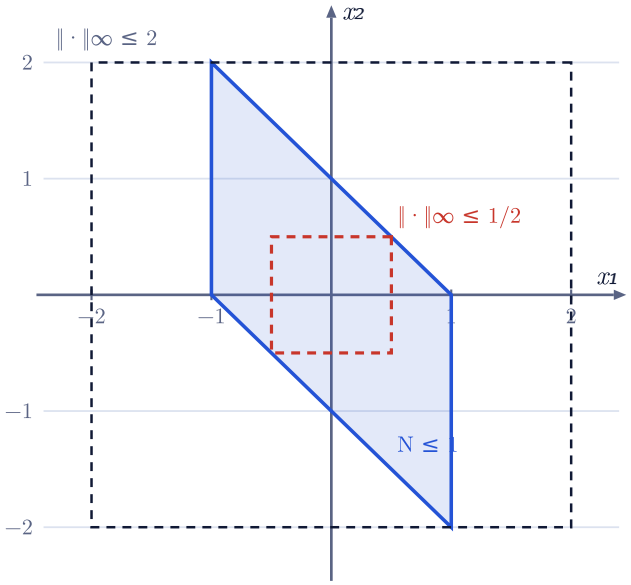
2. 1) Norme

Si $N(x) = 0$, $x_1 = 0$ et $x_1 + x_2 = 0$, donc $x = 0$. $N(\lambda x) = \max(|\lambda||x_1|, |\lambda||x_1 + x_2|) = |\lambda| N(x)$. Et

$$\begin{aligned} N(x + y) &= \max\left(|x_1 + y_1|, |x_1 + x_2 + y_1 + y_2|\right) \\ &\leqslant \max\left(|x_1| + |y_1|, |x_1 + x_2| + |y_1 + y_2|\right) \leqslant N(x) + N(y). \end{aligned}$$

3. 2) La boule unité

$N(x) \leqslant 1$ équivaut à $-1 \leqslant x_1 \leqslant 1$ et $-1 \leqslant x_1 + x_2 \leqslant 1$: c'est l'intersection d'une bande verticale et d'une bande oblique, un parallélogramme de sommets $(1, 0)$, $(1, -2)$, $(-1, 0)$, $(-1, 2)$. Par cas de signe : si $x_1, x_2 \geqslant 0$, $N(x) = x_1 + x_2$; si $x_1, x_2 \leqslant 0$, $N(x) = -(x_1 + x_2)$; sinon $N(x) = \max(|x_1|, |x_1 + x_2|)$ dépend de la position.



La boule unité fermée de $N(x) = \max(|x_1|, |x_1 + x_2|)$: le parallélogramme bleu de sommets $(1, 0)$, $(1, -2)$, $(-1, 0)$, $(-1, 2)$, délimité par $|x_1| \leqslant 1$ et $|x_1 + x_2| \leqslant 1$. Il contient le carré $\|x\|_\infty \leqslant \frac{1}{2}$ (rouge) et est contenu dans le carré $\|x\|_\infty \leqslant 2$ (noir) : c'est l'encadrement $\frac{1}{2}\|x\|_\infty \leqslant N(x) \leqslant 2\|x\|_\infty$.

4. 2) Comparaison avec $\|\cdot\|_\infty$

$N(x) \leqslant \max(|x_1|, |x_1| + |x_2|) \leqslant 2\|x\|_\infty$. Réciproquement $|x_1| \leqslant N(x)$ et $|x_2| \leqslant |x_1 + x_2| + |x_1| \leqslant 2N(x)$, donc $\|x\|_\infty \leqslant 2N(x)$:

$$\frac{1}{2}\|x\|_\infty \leqslant N(x) \leqslant 2\|x\|_\infty.$$

Les constantes sont optimales : $N(1, 1) = 2 = 2\|(1, 1)\|_\infty$ et $N(1, -2) = 1$ avec $\|(1, -2)\|_\infty = 2$. En termes de boules : $B_\infty(0, \frac{1}{2}) \subset B_N(0, 1) \subset B_\infty(0, 2)$.

Le piège

$t \mapsto |x_1 + tx_2|$ n'est pas monotone en général (elle peut s'annuler au milieu), mais son max sur un segment est toujours atteint à une extrémité, par convexité.

La méthode

Sup d'une fonction affine (ou convexe) sur un segment : il est atteint aux extrémités.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.